

Inteligencia Artificial e implicaciones éticas

Ing. Christian Elías Cruz González

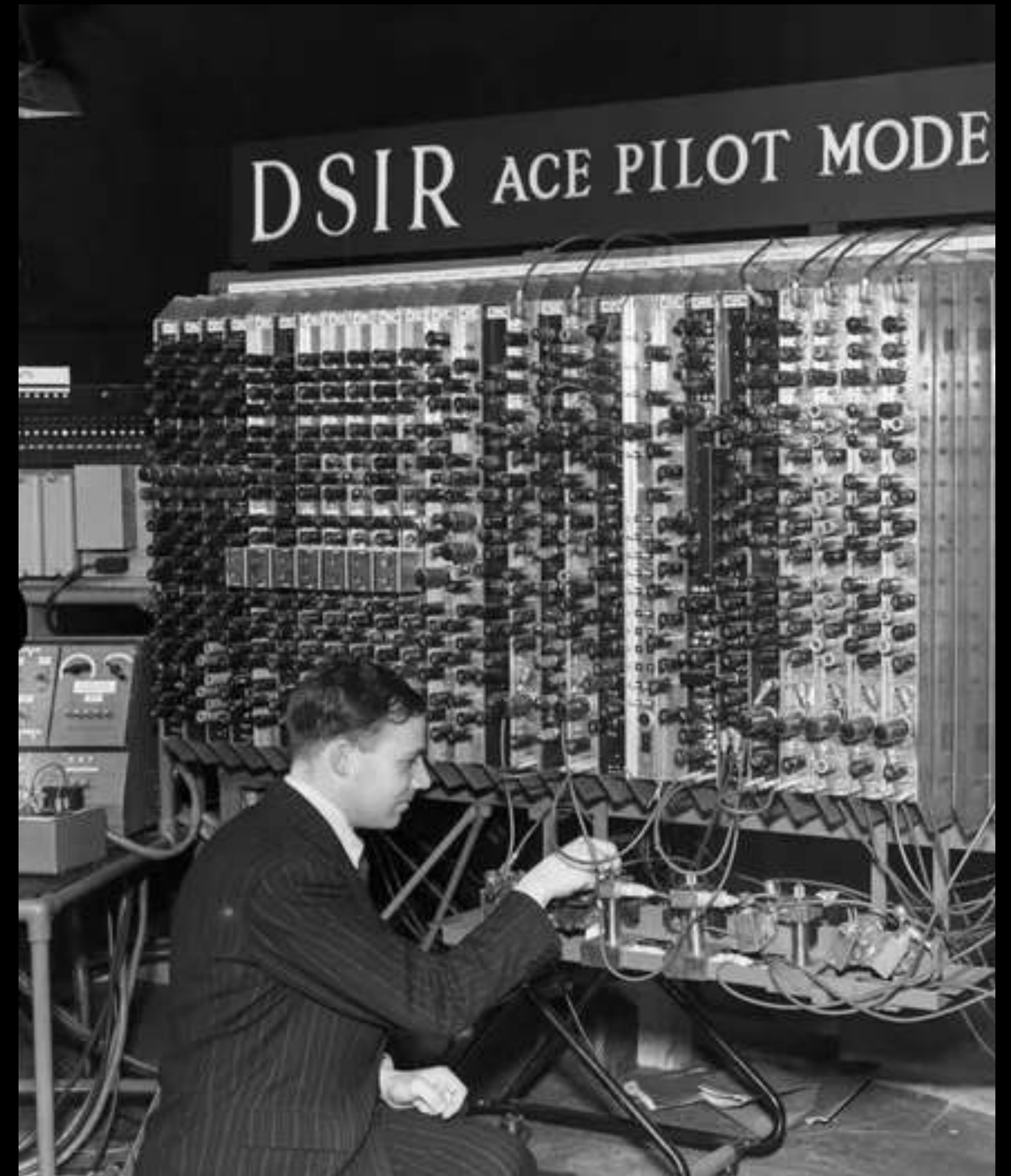
Introducción a la IA

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción de idiomas.



Orígenes de la IA

El concepto de máquinas inteligentes se remonta a la antigüedad, con mitos sobre autómatas y máquinas pensantes. Sin embargo, la IA como campo de estudio comenzó formalmente en la década de 1950 con la propuesta de Alan Turing sobre máquinas capaces de razonar.



La Conferencia de Dartmouth (1956)

En 1956, un grupo de científicos organizó la Conferencia de Dartmouth, donde se acuñó el término "inteligencia artificial". Se pensaba que las máquinas pronto podrían replicar la inteligencia humana, pero los avances fueron más lentos de lo esperado.



Durante las primeras décadas, se desarrollaron programas como ELIZA, un chatbot primitivo, y sistemas expertos que intentaban simular el razonamiento humano. Sin embargo, la falta de potencia computacional limitó el progreso.

```

      .:/+00ssyhdyyo+/: .
      ./0s0000shy00ssyhyhy00s+:
      "/syssys000shys0ys0ys0ys+000y+:
      .+s0syys0yysyyhdyy000s0s00+00sy+:
      "s+00ssyhyhyys0syhyyy0+syshy00shyyys:
      :sssssyhyysyhyssyhyss0syyyhssssyyyyssys.
      +syys00yhyssysssyyhyssyys0yys0yysyhyss0sy+:
      "0ssysss0ssyhs0sssssyshhyss0ss0s/0syssy0ssys+
      "ssss00sy0shss0dyssyys000y0y0s0ss0sh0ssyss0y+
      000y0y0ssyhysshdhyssyyys0yys0s+. "shsyys0shssy/
      +ys0ysh00syhysshyyydhhyssss00+: "yyyyss0yy0sy.
      -y0ss0y0y0shyyys0y0s0+/:-. " /ysss0ssssy0y
      s0ssyys0ssssy000+:.. " +ssyyt+ssyys/
      -y000y000yysys+. h0ssy+ss000y
      000y0y0ssss0s+::::--:-. " --:::--:- 0ss0s000yy0y+
      y0y0ssy000y0"-00yys0/:-. " -/0s0s0+- /yy0ysyy0s0h+
      "y00s0yyh."0- y/0000yy/- :0000y+h: +sssy0y0y0hs
      "hyshssyy:"0 -ld0hhd: .dshhm/- ssssh0hsy00y
      "dysh0y000."s' "-//+++" +/+++:"hs0syshsyy+sy
      "hyssssyy0ssha - " yyyssysy00y0ss
      yyy+0+ssy0yy+ :+ "ssy0sy0yhyhssyo
      :y000syhs00y- " :yhy0y000y0ss0
      -syssssyysssy: .:syys0y0ssyhyssy/
      -+0s0syss0syh+ .. 1yhs0sssyssssssyy+1
      "-----./:" .0:-:://:::-.
      ./: " ./:
      .s/." "ss:
      0 -:::--::- 0
      0 0
      0 0
      "0 ss:
      +yy:::-:::11/+thy.
      "-y//00t+00+ss00s/-"
      "-//+0y0//ys0++/0yysy0ss0s0+/:::-"
      "-/+/00/s+ss00t0+/s0/:s+000yhs+00d/+ys00+:.
      "/ys0t0sy++s/s0+/0t000/+0+s/+/0ysdh000y0/0t00+.

```


Primer "Invierno de la IA" (1970-1980)

Después del entusiasmo inicial, la falta de avances concretos y la alta inversión sin resultados llevaron a un declive en el financiamiento y el interés por la IA, lo que se conoce como el "invierno de la IA".



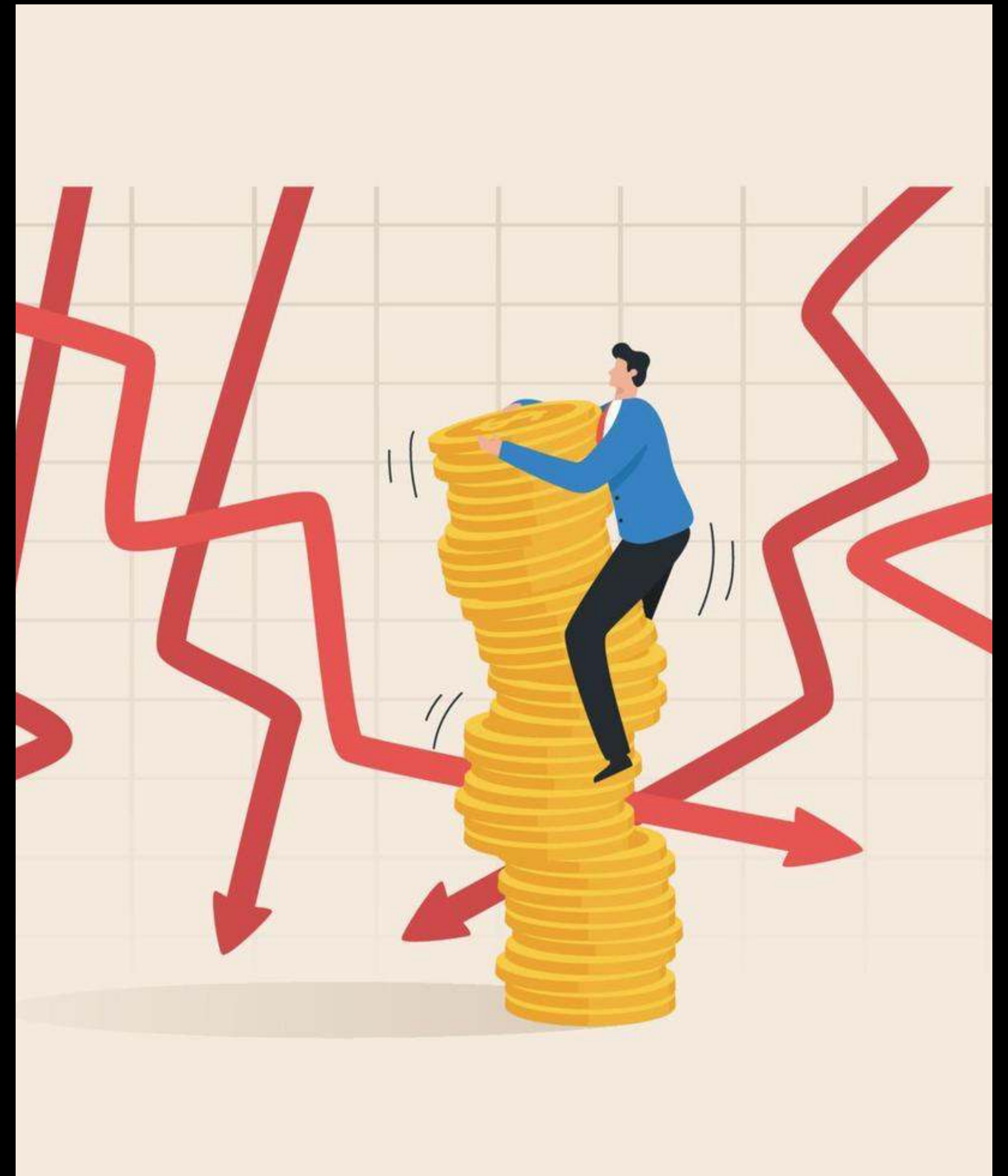
Renacimiento con las Redes Neuronales (1980-1990)

El descubrimiento de nuevos algoritmos para redes neuronales y la mejora en el hardware reavivaron el interés por la IA. Se crearon sistemas expertos que ayudaban en decisiones médicas e industriales.



Segundo "Invierno de la IA" (1990-2000)

A pesar de algunos avances, las expectativas seguían siendo demasiado altas, y muchos proyectos no lograron cumplirlas. Nuevamente, la inversión y el interés disminuyeron.



El Resurgimiento con el Aprendizaje Profundo (2000-2010)

El aumento en la capacidad de procesamiento y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos permitieron avances en el aprendizaje automático y la visión por computadora, impulsando el renacimiento de la IA.



La IA Moderna y su Impacto (2010-2026)

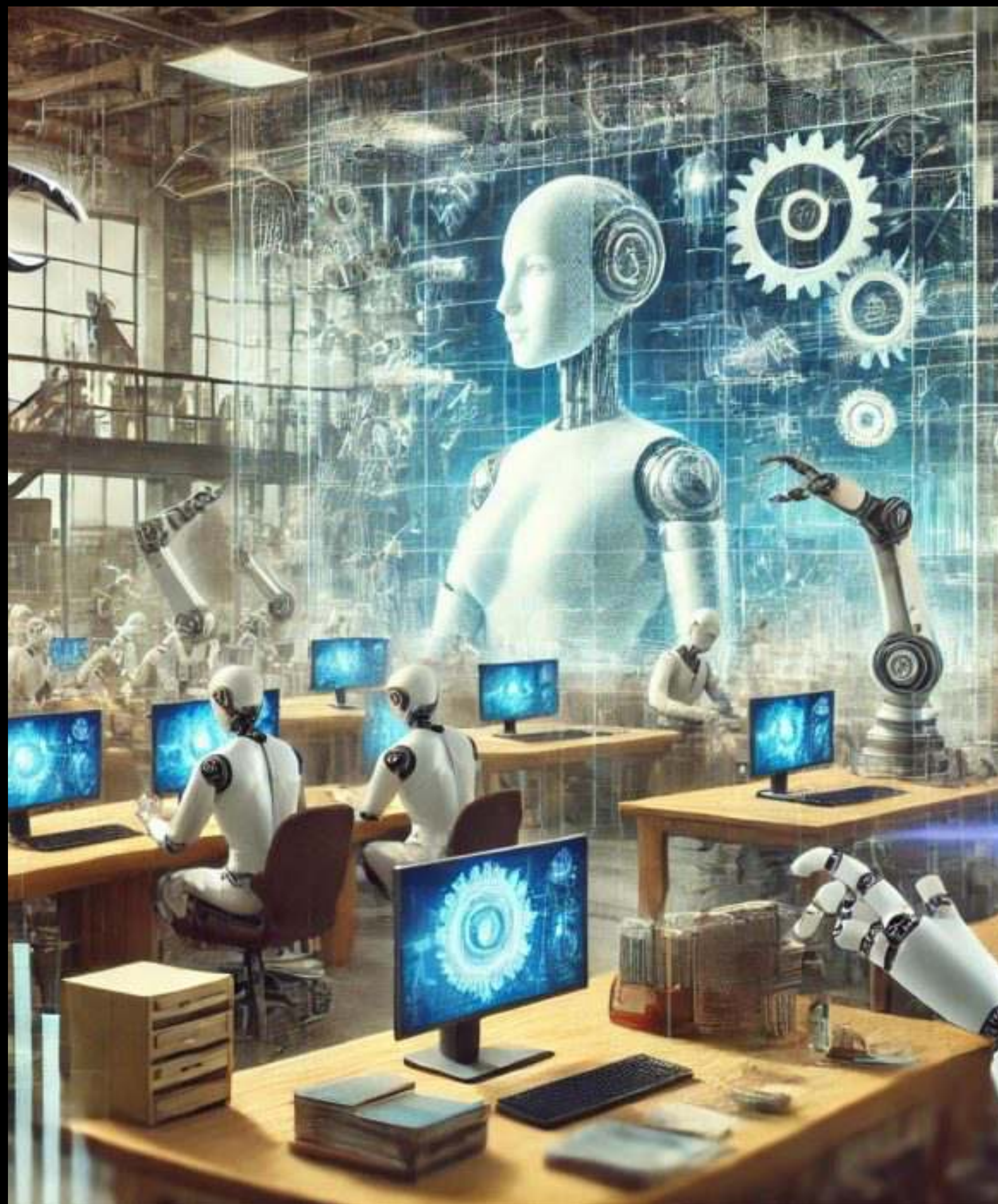
Hoy en día, la IA ha logrado avances impresionantes en procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y robótica, con aplicaciones en todas las industrias. Modelos como GPT, DALL·E y AlphaFold han demostrado su potencial.



IA y el Futuro de la Tecnología



La inteligencia artificial está transformando la manera en que interactuamos con la tecnología. Desde la automatización de tareas hasta la creación de sistemas inteligentes que aprenden y mejoran con el tiempo, su impacto se sentirá en todos los sectores.



Automatización y el Futuro del Trabajo

La IA seguirá automatizando tareas repetitivas y mejorando la eficiencia en diversas industrias. Esto generará nuevas oportunidades laborales, pero también desafíos relacionados con el desplazamiento de trabajadores.



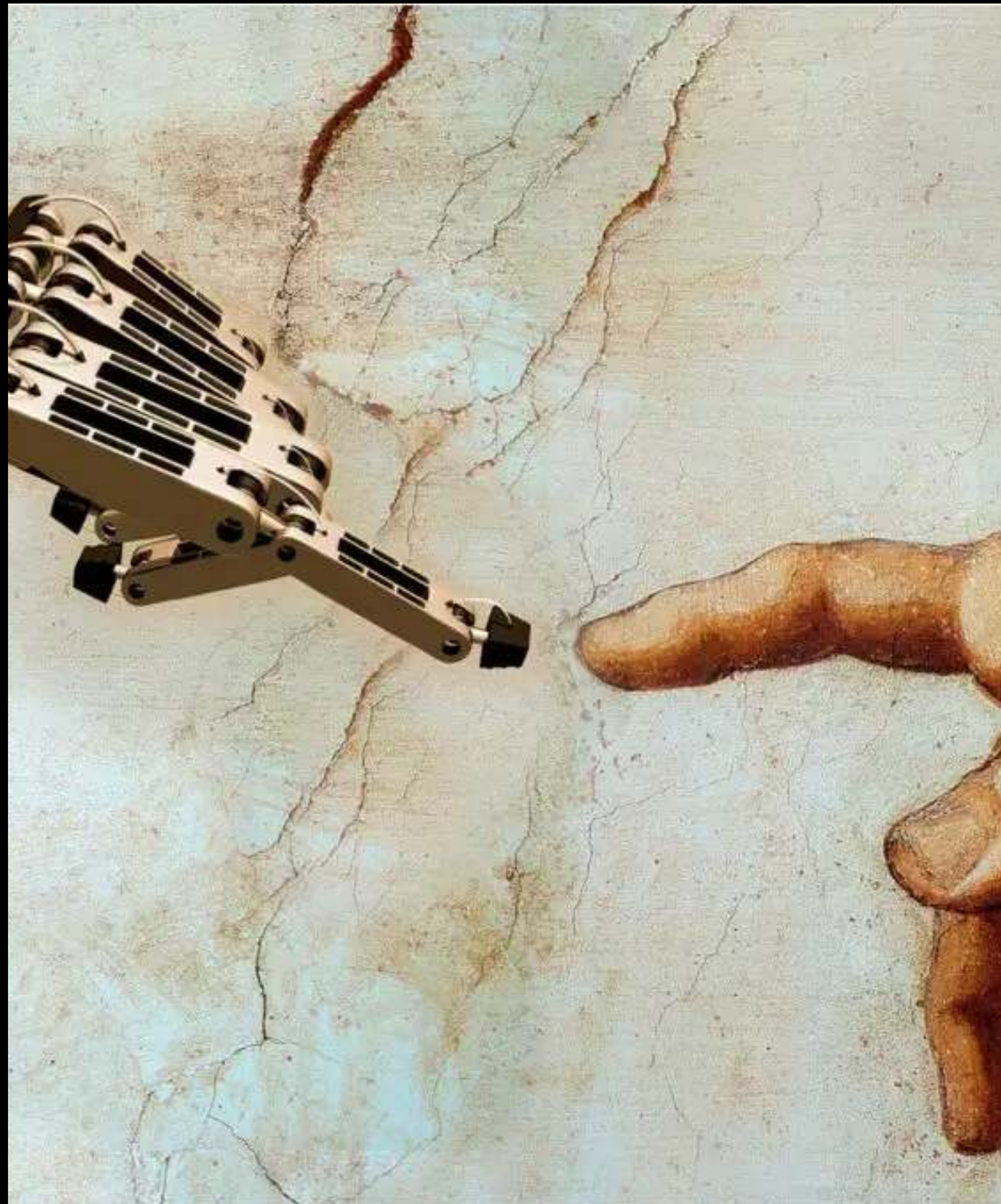
IA en la Medicina y la Biotecnología

Los algoritmos de IA están revolucionando la detección de enfermedades, el desarrollo de medicamentos y la medicina personalizada. En el futuro, podrían ayudar a encontrar curas para enfermedades complejas y mejorar la esperanza de vida.



Transporte y Movilidad Inteligente

Los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes y los sistemas de tráfico optimizados con IA mejorarán la seguridad y la eficiencia del transporte. Se espera que la conducción autónoma reduzca accidentes y optimice la movilidad urbana.



Creatividad y Producción de Contenido

Herramientas de IA ya están generando arte, música y escritura, facilitando la creatividad humana. En el futuro, podrían colaborar con artistas y creadores para expandir las posibilidades del diseño y la narrativa.



Computación Cuántica e IA

La fusión de la IA con la computación cuántica permitirá resolver problemas que hoy son imposibles, como simulaciones avanzadas en química, física y economía. Esta sinergia podría revolucionar el mundo tecnológico.



IA y la Educación del Futuro

La inteligencia artificial está revolucionando la educación mediante tutorías personalizadas, generación de contenido educativo adaptado y evaluación automatizada. En el futuro, podríamos ver aulas impulsadas por IA que se ajustan al ritmo de aprendizaje de cada estudiante.



Ciberseguridad y Amenazas Potenciales

Si bien la IA puede mejorar la seguridad digital, también puede ser utilizada para ataques cibernéticos más sofisticados. Los sistemas de defensa deberán evolucionar para detectar y mitigar amenazas impulsadas por inteligencia artificial.



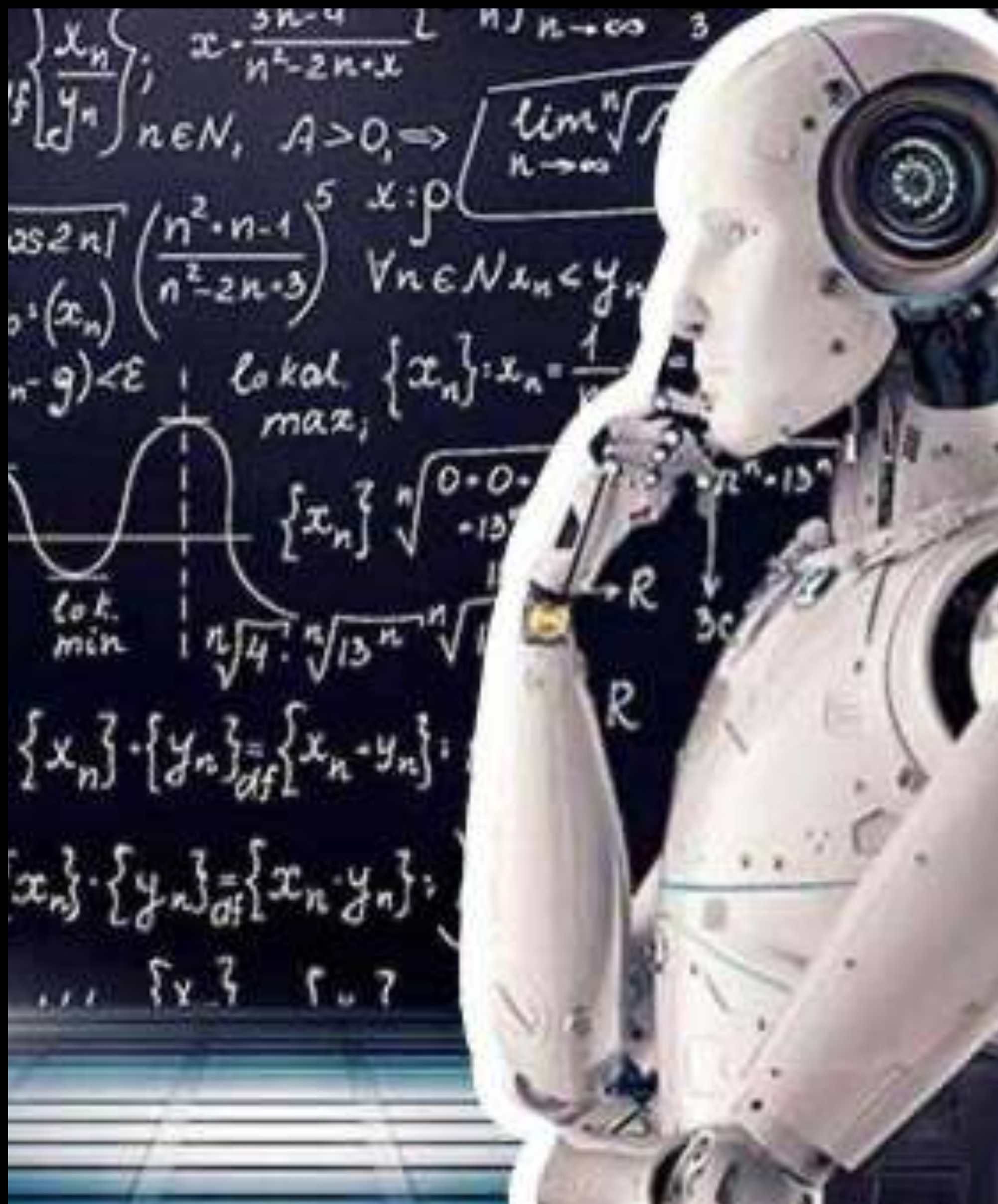
La IA y el Cambio Climático

La IA puede optimizar el consumo de energía, mejorar modelos climáticos y desarrollar soluciones para combatir el calentamiento global. Desde la gestión de redes eléctricas inteligentes hasta la predicción de desastres naturales, la IA jugará un papel clave en la sostenibilidad.



Sociedad y Cultura en la Era de la IA

El impacto de la IA no solo será tecnológico, sino también cultural y social. Cambiará la forma en que nos comunicamos, trabajamos y percibimos la creatividad, lo que podría redefinir nuestra identidad como sociedad.



Hacia una IA General (AGI)

El mayor desafío y posibilidad es la creación de una IA General (AGI), capaz de razonar y aprender como un humano. Su impacto podría ser el mayor avance de la humanidad o un riesgo existencial si no se maneja adecuadamente.

Decreto de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano que contiene las «Directrices sobre Inteligencia Artificial» 16/12/24

Usos discriminatorios basados en conclusiones antropológicas generales.

Manipulación subliminal que pueda dañar física o psicológicamente a personas.

Excluir a personas con discapacidad del acceso a tecnologías.

Generar desigualdades sociales que degraden la dignidad humana.

Comprometer la seguridad del Estado o fomentar conductas delictivas.

Uso en contraposición a la misión del Papa o de la Iglesia.



DDF - Antiqua et Nova: Nota sobre la relación entre IA e inteligencia humana

28/01/25

Aclara que la IA es un producto de la creatividad humana, no una forma de inteligencia humana por sí misma.

La moralidad de la IA depende de las decisiones humanas que la utilizan.

Subraya que la responsabilidad última del uso de la IA debe permanecer en manos humanas con rendición de cuentas.

Advierte sobre riesgos como discriminación, ampliación de desigualdades, brecha digital, dependencia excesiva, uso en educación y trabajos, y en sistemas de guerra autónomos.

Hace hincapié en que la dignidad humana no puede reducirse a datos o eficiencia tecnológica.



Mensaje del Papa León XIV a la conferencia sobre ética y gobernanza de la IA 19-20/06/2025

Reconocer que la IA es *una herramienta*, no
una inteligencia humana auténtica.

El valor ético de la IA deriva de las **intenciones
humanas** que la usan.

La IA puede **beneficiar a la humanidad**, pero
también puede ser mal usada para egoísmo,
conflicto o agresión.

Preocupación por el impacto de la IA en el
desarrollo intelectual y madurez de los jóvenes:
la IA *no debe confundirse con inteligencia
genuina* sino servir para liberar la búsqueda de
la verdad, el bien y la sabiduría humana.



Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 24/01/2026

Advirtió que confiar ciegamente en la IA como fuente de conocimiento o como “amigo omnisciente” puede erosionar la creatividad, la imaginación y la reflexión crítica.

Señaló el peligro de que algoritmos fomenten burbujas de consenso, polarización social y afecten la libertad de pensamiento.

Subrayó la importancia de proteger las voces y rostros humanos, que son parte de nuestra identidad y dignidad.

Llamó a que la tecnología complemente, no reemplace, las capacidades humanas.

También pidió alfabetización mediática y de IA, y la regulación de contenidos generados por IA para proteger derechos de autor, privacidad y autenticidad.





El Futuro es Ahora

La inteligencia artificial ya está cambiando nuestras vidas y su evolución seguirá acelerándose. Adaptarse a esta transformación será clave para aprovechar sus beneficios y mitigar sus riesgos.